



《Mantis Standard人形机器人注意事项》



Mantis Standard人形机器人注意事项

产品名称：人形机器人

产品型号：Mantis Standard

版本号：V20260915

注意事项



请在操作 Mantis Standard前仔细阅读本指南，并自行承担使用风险。

本手册旨在为开发者提供 Mantis Standard人形机器人的全方位开发与操作指引。作为一款集成高自由度机械臂与移动底盘的精密 ROS2 平台，**安全性是所有操作的首要前提**。在使用过程中，操作者必须严格遵循通用安全准则，严禁暴力操作或私自改装硬件，且在开发调试期间，应确保至少两名专业人员在场以应对突发状况。针对人形机器人特有的物理特性，手册重点强调了Mantis Standard人形机器人的重要注意事项，确保安全操作。

安全操作手册与风险告知书

1. 通用安全准则 (General Safety Principles)

- 【警告】机器人操作：**严禁暴力使用，操作机器人做出危险动作，避免机器人本体发生碰撞造成机器人本体损坏（如控制机械臂碰撞机器人躯体）。
- 【警告】机器人开发：**使用本机器人时，应当仔细阅读产品说明书及相关使用说明文档，二次开发仅限接受过基本 ROS 操作培训及阅读二次开发手册的专业人员操作。严禁儿童或未经培训的人员擅自触碰。
- 【警告】私自改装：**在未经原厂技术授权的情况下，拆卸机器人核心控制器、改变电路逻辑或修改 MCU下位机程序。私自改装造成的硬件烧毁及安全事故，厂家概不负责。
- 【警告】人员要求：**使用机器人时，至少有两名人员，其中一人负责机器人操控，另外一人作为安全员，保证意外情况下的人员安全。
- 【提示】环境要求：**在使用机器人过程中，应当设置警戒区域（ $>4m^2$ ），无关人员应当处于警戒区域外。



核心安全提示：人形机器人具备强大的动力输出与复杂的重心偏移特性。所有开发与测试活动必须建立在“人机分离”的原则之上。在任何软件指令下发前，请务必确认急停开关触手可及，且机器人运动半径内无障碍物及人员。

2. 机械风险与人体保护 (Mechanical Hazards & Human Body Standardtection)

- 【警告】夹伤与挤压：**机器人多关节联动具有极强的动力。人员应当避免出现在机械臂运动范围内。特别注意**肩部和肘部旋转关节**，其产生的威力足以造成人身伤害。
- 【警告】惯性冲击：**人形机器人在搬运重物时，急停或快速转向会产生巨大的惯性扭矩。严禁在机器人高速行驶路径的正前方站人。

- **【提示】 着装规范：**操作人员在维护机器人时，应注意衣着，防止被旋转关节或底盘驱动轮卷入。



当您需要接近机器人进行远程操作或其他操作时，请严格遵守上述规定。

3. 电气系统与电池维护 (Electrical & Battery Safety)

- **【核心禁令】 严禁热插拔：**所有电机接口、主控板电源线、各个模块电源线，必须在**关机断电**状态下进行插拔。带电操作产生的瞬时浪涌电流（Spike Current）是电子元件损坏的第一大原因。
- **【警告】 电池物理防护：**动力电池位于机器人底盘。严禁使用尖锐物体刺入壳体。如发现机器人电池仓有变形、发烫、异味或冒烟现象，请立即将其移至开阔地带，切勿靠近。
- **【警告】 充电规范：**
 - a. 必须使用随机器人配备的专用平衡充电器。
 - b. 建议充电环境温度保持在室温。
 - c. 严禁在环境湿度超过 80% 的状态下充电，以防接口短路。
 - d. 机器人充电时，必须先插机器人插口，再接入电源插排，断开充电电源时，必须先断开电源插排，再断开机器人插口。



电气摘要：瞬时电流浪涌与电池过度放电是导致人形机器人硬件失效的两大主因。请开发者养成“先关机、后插拔”的物理习惯。若机器人需进入超过 30 天的存储期，必须将电量维持在 60% 左右并彻底切断物理电源，以确保核心控制器与动力电芯的物理活性。

4. 运行环境与地形限制 (Environmental Restrictions)

- **【警告】 坡度限制：**本产品仅设计用于坡度小于 10° 的室内环境。在斜坡上强制执行抓取或举升动作极易导致失稳翻滚。
- **【警告】 液体避让：**本机器人非防水设计。地面积水、油污、强酸碱液体均会损坏底盘驱动轮并可能造成内部电路短路。严禁在潮湿地面进行搬运作业。
- **【提示】 电磁干扰：**严禁在大型配电箱、高功率微波发射塔或大型工业超声波设备旁运行。强干扰会导致机器人进入错误状态或者失控。



环境适应性提示：任何超出 10° 坡度或带有强烈电磁干扰的环境均被视为高风险区域。在非平整室内地面执行抓取或负重作业极易引发失稳翻滚。若发生倾倒风险，请优先切断动力输出，严禁徒手尝试通过外力扶稳运行中的机器人，以免发生夹伤事故。

5. ROS 软件安全与应急处置 (Software & Emergency Response)

- **【强制】 急停机制：**在程序逻辑死循环、网络心跳丢失或机器人动作失控时，应第一时间按下急停开关，切断机器人电源。

- **【警告】网络安全风险：**若机器人连接公网，请务必修改默认 SSH 密码。严禁在不稳定的公共 WiFi 环境下控制机器人移动，防止因指令丢包造成的运动失控。
- **【提示】日志监控：**在执行高风险测试（如极限负载）时，建议通过 `ros2 node list` 和 `ros2 topic echo /对应话题` 实时监控各电机扭矩和温度报警状态。

⚠ 软件开发核心摘要： 在 ROS2 环境下进行二次开发时，代码逻辑的微小偏差可能导致物理实体的剧烈反馈。开发者应建立“指令下发前预检”的习惯，重点通过 `ros2 topic echo` 监控电机扭矩波动。请时刻牢记：软件算法的终点是物理安全。当出现网络延迟、心跳丢失或机器人动作逻辑与预期不符时，按下急停开关（E-Stop）是保护设备与人员的唯一最高优先级指令。

6. 长期存放与维护要求 (Storage & Maintenance)

- **【提示】长期存放：**如机器人停用超过 30 天，请将断开电源开关及急停开关。每月需进行一次维护性充电，电量保持在 **60%（3个绿色电量指示灯）** 左右。
 - **【提示】紧固检查：**人形机器人高频往复运动会导致关节螺丝松动。建议每工作 **50 小时** 使用螺丝刀等工具对关键部位的螺丝进行检查，若出现松动现象建议二次紧固。
-